

INSTRUCCIONES DEL PROYECTO FINAL

Diplomado en Business Intelligence y Modelos Predictivos

Objetivo del proyecto

El proyecto final busca que el estudiante integre todos los conceptos desarrollados durante el diplomado, demostrando capacidad para:

- comprender un contexto empresarial,
- estructurar un problema alineado a estrategia,
- aplicar herramientas de BI y analítica,
- construir modelos,
- e interpretar resultados para la toma de decisiones.

Conclusión clave:

El objetivo no es solo analizar datos, sino demostrar capacidad para convertirlos en decisiones estratégicas.

Entregables obligatorios

El proyecto debe incluir los siguientes tres componentes:

1. **Presentación ejecutiva (formato PDF)**

Documento principal para comunicar el problema, análisis y decisiones.

2. **Notebook (Google Colab o Jupyter)**

Debe incluir:

- código completo ejecutado (no vacío),
- resultados visibles,
- análisis paso a paso,
- y ser **reproducible**.

Además, el notebook **debe evidenciar todo el proceso analítico**, incluyendo:

-  Proceso ETL (extracción, transformación y limpieza de datos)
 -  Construcción del Data Warehouse o dataset analítico final
 -  Análisis descriptivo
 -  Análisis exploratorio (EDA)
 -  Modelado y evaluación
-

3. **Dataset utilizado**

Debe incluir:

- dataset final limpio,
 - posibles fuentes de origen,
 - estructura suficiente para replicar el análisis.
-

Estructura obligatoria de la presentación

La presentación debe seguir una lógica ejecutiva clara:

◆ 1. Contexto organizacional

Responde de forma clara:

- ¿a qué se dedica la empresa?
- ¿qué productos o servicios ofrece?
- ¿qué tipo de clientes tiene?
- ¿en qué entorno compite?

👉 Esta lámina permite entender el negocio antes del análisis.

◆ 2. Estrategia de la organización

Debe explicar:

- cuál es el enfoque estratégico (crecimiento, eficiencia, retención, etc.)
- cuál es la prioridad que guía decisiones

👉 No es una descripción institucional, es una **lectura estratégica**.

◆ 3. Planteamiento del problema

Debe ser:

- concreto
- alineado a la estrategia
- formulado como decisión

Ejemplos:

- ¿Qué clientes priorizar para una campaña?
- ¿Cómo reducir abandono?
- ¿Qué segmentos generan mayor valor?

✅ El problema debe ser accionable

◆ 4. Aplicación del módulo (enfoque ejecutivo)

Explicar de manera clara:

✓ Herramientas utilizadas

- BI
- EDA
- Modelos (clasificación, regresión, etc.)

✓ Lógica del análisis

- qué variables utilizaron
- qué patrones identificaron
- qué relaciones son relevantes

◆ 5. Modelado y elección del modelo

Para cada modelo:

- qué modelo utilizaron
- por qué fue elegido
- qué problema resuelve

👉 Debe incluir una **explicación conceptual clara, no solo técnica**

◆ 6. Evaluación de modelos

Debe incluir:

- métricas utilizadas
- interpretación conceptual
- comparación entre modelos

! Importante:

No solo mostrar métricas, sino explicar

por qué el modelo elegido es el más adecuado para la decisión

◆ 7. Resultado analítico

Debe responder:

- ¿qué insight principal encontraron?
 - ¿qué patrón es clave?
 - ¿qué aprendieron del comportamiento de los datos?
-

◆ 8. Toma de decisión / acción

Este es el punto más importante.

Debe incluir láminas que indiquen:

- ¿qué decisión debe tomar la organización?
- ¿qué acción concreta ejecutar?
- ¿sobre quién actuar?
- ¿qué priorizar?

👉 Debe ser claro, ejecutable y defendible

◆ 9. Impacto esperado (recomendado)

Puede incluir:

- impacto comercial
 - mejora esperada
 - reducción de riesgo o costos
-

Criterios de evaluación

El proyecto será evaluado en función de:

1. Claridad del problema

- bien definido
- alineado a estrategia

2. Coherencia analítica

- lógica EDA → modelo → decisión

3. Uso de modelos

- selección adecuada
- justificación
- interpretación

4. Calidad de la decisión

- accionable
- relevante
- consistente

5. Presentación ejecutiva

- claridad
 - síntesis
 - narrativa
-

 **Plazo de entrega**

 **Fecha límite:**
Sábado 04 de julio

 **Hora límite:**
13:00 (1:00 PM)

 Advertencias importantes

- El proyecto no debe quedarse solo en análisis descriptivo
 - El modelo no debe presentarse sin interpretación
 - No se evalúa complejidad técnica, sino **criterio analítico**
 - La decisión es más importante que el algoritmo
-

 Cierre conceptual

Un buen proyecto no es el que tiene más código,
sino el que demuestra que puede transformar datos en decisiones.
